



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نمونه‌سوال‌ها

مجموعه‌ی ۳

مفاهیم ماشین‌های حالت متناهی، هم‌ارزی و کمینه‌سازی ماشین‌ها، خواص بستاری

نیم‌سال اول - سال تحصیلی ۰۳-۰۴

۱ مفاهیم ماشین‌های حالت متناهی

۱-۱

برای هر یک زبان های توصیف شده‌ی زیر، ماشین متناهی قطعی طراحی کنید.

الف) مجموعه رشته های قابل تعریف بر روی $\{0, 1\}$ که اگر معادل دودویی آن ها را در نظر بگیریم، باقی مانده آن ها به پیمانه‌ی ۵ برابر با ۲ باشد.

ب) همه رشته های قابل تعریف بر روی $\{a, b\}$ با طول ۴ یا بیشتر که در آن ها دومین حرف از راست با اولین حرف از چپ متفاوت است.

۲-۱

عملیات Op بر روی زبان L را مطابق با تعریف زیر در نظر می‌گیریم:

$Op(L)$ شامل همه‌ی رشته های ω از L است، به گونه‌ای که هیچ رشته‌ی غیرتهی $x \in \Sigma$ وجود نداشته باشد که ωx عضوی از L باشد.

فرض کنید ماشین متناهی قطعی D زبان L را می‌پذیرد، ماشین قطعی D' را به گونه‌ای تعریف کنید که زبان $Op(L)$ را بپذیرد. (به شیوه‌ی صوری تعریف و درخصوص آن توضیح دهید).

۳-۱

فرض کنید D_1 و D_2 دو ماشین متناهی قطعی باشند. تابع $h : Q_1 \rightarrow Q_2$ را یک تابع ریختار^۱ می‌گویند، هرگاه برای هر $a \in \Sigma$ و هر $q \in Q_1$ این دو ویژگی برقرار باشد $q_{0,1}$ و $q_{0,2}$ حالت‌های اولیه در D_1 و D_2 هستند:

$$h(\delta_1(q, a)) = \delta_2(h(q), a)$$

$$h(q_{0,1}) = q_{0,2}$$

الف) ثابت کنید اگر f یک ریختار از D_1 به D_2 و g یک ریختار از D_2 به D_3 باشد، آنگاه $g \circ f$ یک ریختار از D_1 به D_3 خواهد بود.

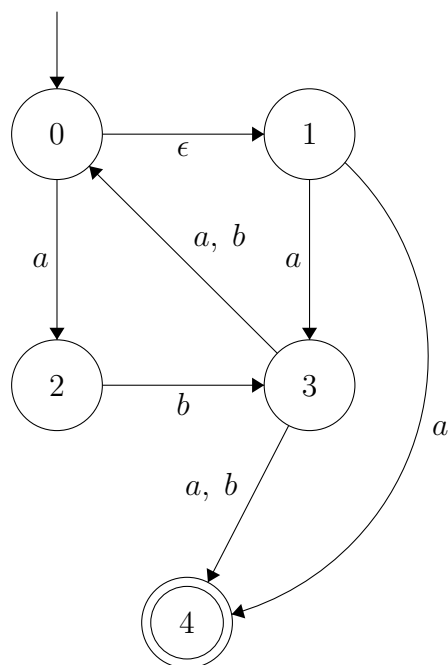
ب) به ازای هر $w \in \Sigma^*$ و $q \in Q_1$ ، ثابت کنید:

$$h(\delta_1^*(q, w)) = \delta_2^*(h(q), w)$$

¹Morphism

۲ هم‌ارزی و کمینه‌سازی

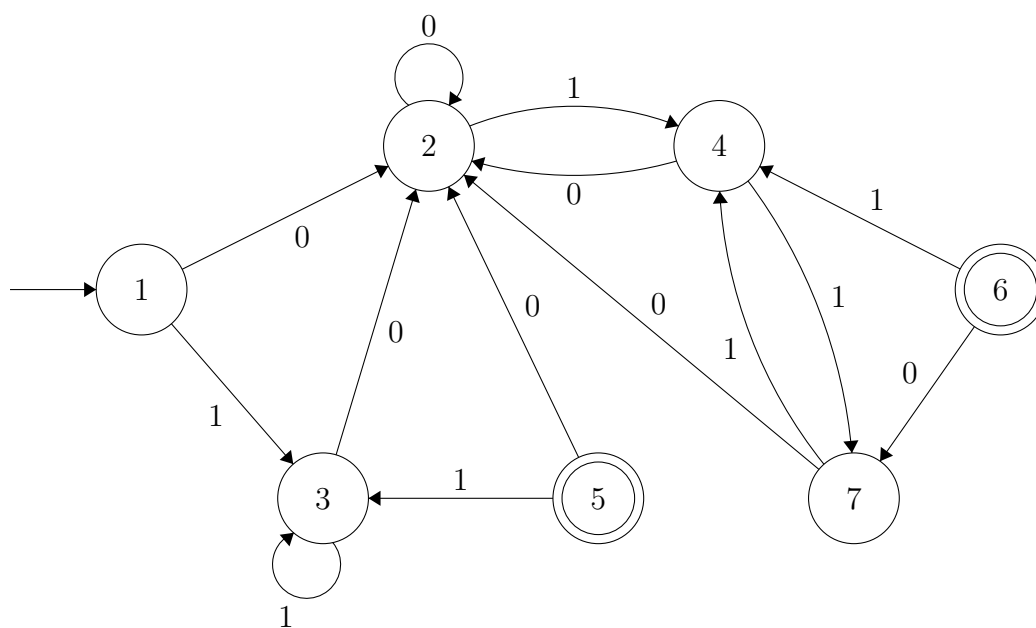
برای NFA زیر، یک DFA معادل رسم کنید.



۱-۲

۲-۲

برای ماشین زیر، DFA معادل با تعداد حالت‌های کمینه را رسم کنید.



۳ خواص بستاری زبان‌های منظم

۱-۳

زبان دلخواه L روی الفبای Σ و همچنین رشته‌ی $x \in \Sigma^*$ را در نظر بگیرید. فرض کنید $put(L, x)$ مجموعه‌ی همه‌ی رشته‌هایی مانند w' باشد که به نحوی از درج رشته‌ی x در $w \in L$ به دست آمده باشند. به طور دقیق‌تر داریم:

$$put(L, x) = \{uxv : uv \in L \text{ and } u, v \in \Sigma^*\}$$

اگر L یک زبان منظم باشد، به طور کامل و به روش صوری اثبات کنید که در این صورت زبان $put(L, x)$ نیز منظم خواهد بود.

۲-۳

الف) اگر A و B دو زبان منظم باشند. نشان دهید زبان زیر نیز منظم است.

$$C(A, B) = \{x \in A \mid (\exists y) [|y| = |x|^2, y \in B]\}$$

ب) به کمک قسمت قبل نشان دهید که اگر L یک زبان منظم باشد، آن‌گاه زبان زیر نیز منظم است.

$$SQRT(L) = \{x \mid (\exists y) [|y| = |x|^2, xy \in L]\}$$